國中理化系列

國三上 理化 重點講義

第1章 直線運動 第2章 力與運動 第3章 功與能量 第4章 簡單機械與力矩 第5章 電的基本性質

這一冊在學什麼

- **直線運動**：位移、速度、加速度，學會讀位置與速度的數據表，算自由落體
- **力與運動**：牛頓三大運動定律、F = ma 與 kgw / N 換算、圓周運動與萬有引力
- **功與能量**：功、功率、動能、位能，用力學能守恆解落下與溜滑梯問題
- **簡單機械**：力矩、槓桿、滑輪、輪軸、斜面，搞懂「省力一定費時、機械不省功」
- **電的基本性質**：靜電、電流、電壓、歐姆定律與串並聯電路計算

依 108 課綱國中自然科學習內容編排，各版本（康軒 / 翰林 / 南一）章節順序略有不同，以學校進度為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）

第1章 直線運動

1-1 位置、路徑長與位移 1-2 速率與速度 1-3 加速度與等加速度運動 1-4 運動圖形與數據判讀 1-5 自由落體

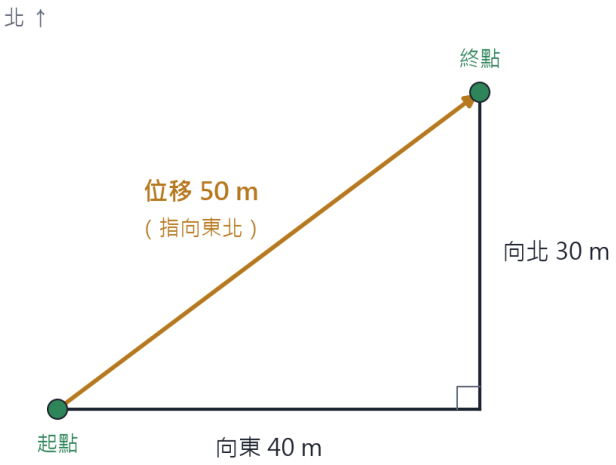
1-1 位置、路徑長與位移

描述運動要先選「參考點」

- **位置**：物體相對於參考點的**距離 + 方向**（例：在學校東方 300 m 處）
- **時刻**是某一瞬間（第3秒末）；**時間**是兩時刻之間的長度（第3秒內 = 第2秒末到第3秒末，共1秒）
- **路徑長**：實際走過路線的總長度，只有大小，**沒有方向**
- **位移**：由**起點指向終點**的有向線段，**有大小也有方向**
- 位移大小 ≤ 路徑長；只有「直線且不回頭」時兩者才相等

比較	路徑長	位移
意義	實際走過的路線長度	起點到終點的直線距離 + 方向
方向	沒有（純量）	有（向量）
繞操場一圈回原點	一圈的長度（如 400 m）	**0**
先東 40 m 再北 30 m	40 + 30 = 70 m	$\sqrt{(40^2+30^2)}$ = **50 m**，偏東北

路徑長 vs 位移



路徑長 40 + 30 = 70 m；位移 = √(40² + 30²) = 50 m

先東 40 m 再北 30 m：路徑長 70 m，位移 50 m

1-2 速率與速度

平均與瞬時

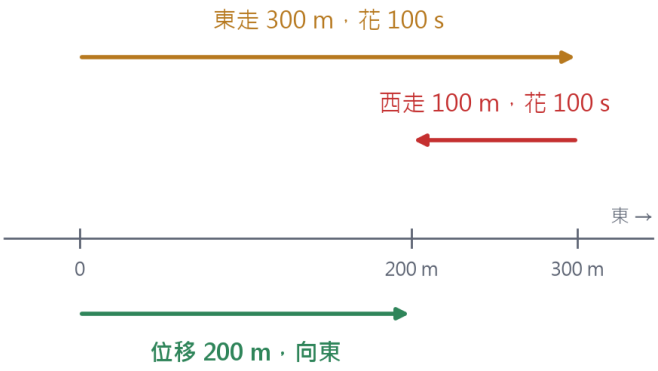
- **平均速率 = 路徑長 ÷ 時間**（沒有方向）
- **平均速度 = 位移 ÷ 時間**（方向與位移相同）
- **瞬時速率**：某一瞬間的快慢，就是汽車**速率計（儀表板）**顯示的數字；瞬時速度 = 瞬時速率 + 當下運動方向
- **等速度運動**：速度大小與方向都不變 → 一定是**直線**且快慢不變
- 單位換算：**1 m/s = 3.6 km/h**；km/h → m/s 要 ÷ **3.6**（72 km/h = 20 m/s）

例題 小明從家出發，先往東走 300 m 用了 100 s，再往西走 100 m 用了 100 s。求全程的平均速率與平均速度。

- 路徑長 = 300 + 100 = 400 m；位移 = 300 - 100 = 200 m，向東
- 平均速率 = 400 ÷ 200 = 2 m/s
- 平均速度 = 200 ÷ 200 = 1 m/s，向東

【對】答案：平均速率 2 m/s；平均速度 1 m/s，向東

先東 300 m，再西 100 m



平均速率 = 400 ÷ 200 = 2 m/s

平均速度 = 200 ÷ 200 = 1 m/s，向東

有折返時，平均速度比平均速率小

陷阱提醒 平均速率不是「速率的平均」

【錯】去程 60 km/h、回程 40 km/h，平均速率 = (60 + 40) ÷ 2 = 50 km/h

【對】一定要用 **總路徑長 ÷ 總時間**；回程比較慢、花的時間比較久，答案會**小於 50**

【錯】平均速率和平均速度的大小一定相同

【對】有折返時位移比路徑長小，**平均速度的大小 ≦ 平均速率**

1-3 加速度與等加速度運動

加速度 = 速度變化的快慢

- **加速度 a = 速度變化量 ÷ 時間 = (末速度 - 初速度) ÷ 時間**，單位 m/s^2
- a 的方向與速度**相同 → 愈來愈快**；**相反 → 愈來愈慢**（減速）
- 速度大不代表加速度大：高速等速行駛的高鐵，加速度是 0
- **等加速度運動**：加速度大小、方向都不變
- 等加速度公式：**末速度** $v = v_0 + at$；**位移 = 平均速度 × 時間** $= (v_0 + v) \div 2 \times t$
- 也可寫成 **位移** $= v_0 t + 1/2 \times a t^2$；由靜止出發時 **位移** $= 1/2 \times a t^2$

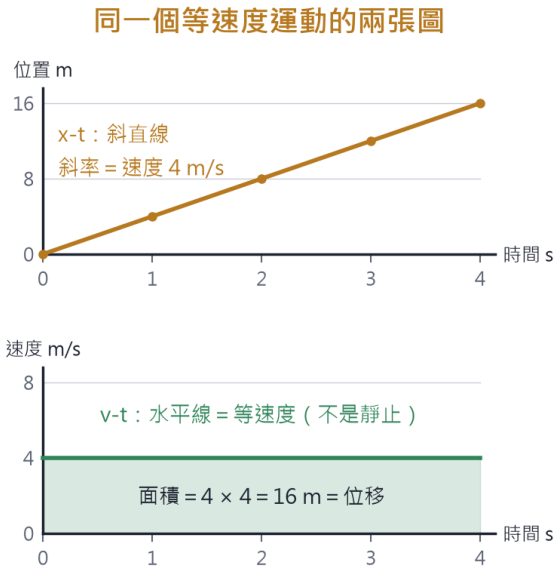
例題 汽車以 10 m/s 行駛，接著做等加速度運動，4 秒後速度變為 18 m/s。求加速度與這 4 秒內的位移。

- $a = (18 - 10) \div 4 = 2\ m/s^2$
- 平均速度 $= (10 + 18) \div 2 = 14$ m/s
- 位移 $= 14 \times 4 = 56$ m（用 $v_0t + 1/2at^2 = 40 + 16 = 56$ m 也一樣）

【對】答案：$2\ m/s^2$；56 m

1-4 運動圖形與數據判讀

圖形	斜率代表	圖形下面積代表	常見形狀
x-t 圖（位置-時間）	**速度**	沒有意義	水平線＝靜止；斜直線＝等速度
v-t 圖（速度-時間）	**加速度**	**位移**	水平線＝等速度；斜直線＝等加速度
a-t 圖（加速度-時間）	沒有意義	**速度變化量**	水平線＝等加速度

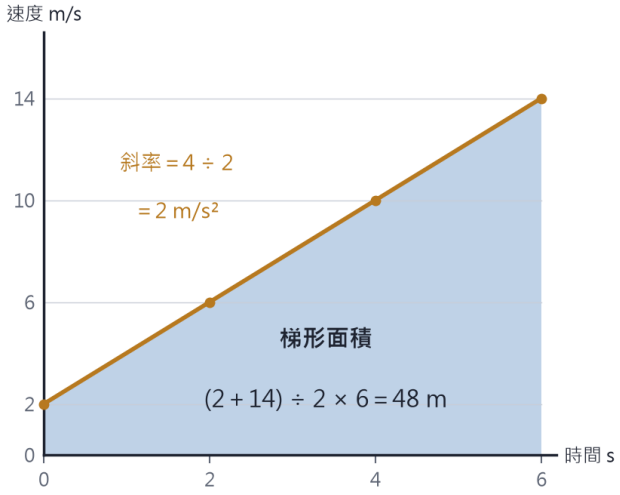


同一個等速度運動的 x-t 圖與 v-t 圖

沒有圖也能判讀：看數據表

- **位置**每秒增加**固定值** → 等速度（例：0、4、8、12 m → 4 m/s）
- **速度**每秒增加**固定值** → 等加速度（例：2、4、6、8 m/s → a ＝ 2 m/s^2）
- 由靜止出發的等加速度運動，每秒內走的距離比是 **1：3：5：7…**
- 等加速度運動中，**某段時間的平均速度 ＝ 那段時間「正中間時刻」的瞬時速度**

v-t 圖下面積 = 位移



v-t 圖：斜率是加速度、下方面積是位移

陷阱提醒 圖形題最常看錯

【錯】x-t 圖是一條往上的斜直線，表示物體在加速

【對】x-t 圖的**斜率是速度**，斜直線 = 斜率固定 = **等速度**

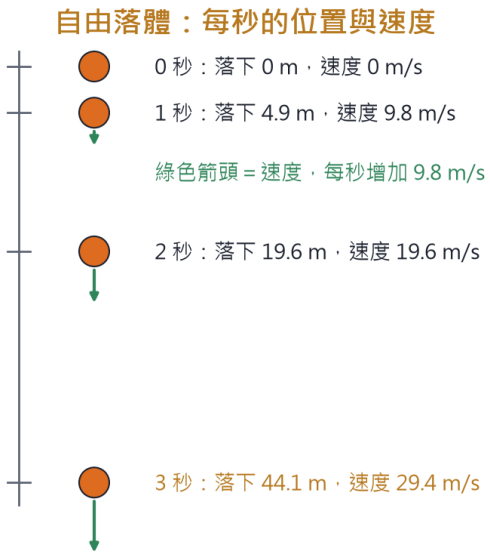
【錯】v-t 圖是水平線，表示物體靜止

【對】v-t 圖水平線是**速度不變（等速度）**；v-t 圖上要在 **v = 0 的水平線**才是靜止

1-5 自由落體

只受重力、由靜止落下

- **自由落體**：物體**由靜止**開始、**只受重力**（忽略空氣阻力）的落下運動
- 是等加速度運動，加速度 **g = 9.8 m/s²**，方向**向下**
- t 秒末速度 **v = 9.8 t**；落下距離 **h = 1/2 × 9.8 × t^2 = 4.9 t^2**
- **與質量無關**：真空中羽毛和鐵球同時落下、**同時著地**
- 在空氣中羽毛較慢，是因為**空氣阻力**的影響比較明顯，不是因為比較輕

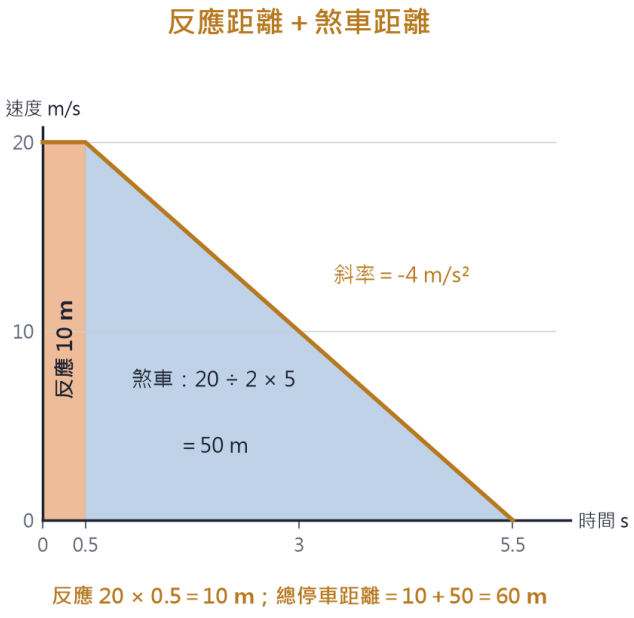


自由落體每秒的位置與速度

例題 一顆石頭由靜止自由落下，不計空氣阻力，求第 3 秒末的速度與 3 秒內落下的距離。

- $v = 9.8 \times 3 = 29.4$ m/s
- $h = 4.9 \times 3^2 = 44.1$ m

【對】答案：29.4 m/s ; 44.1 m



停車距離 = 反應距離 + 煞車距離（v-t 圖面積）

考試情報

- 會考最愛：**給一張位置或速度的數據表**，要你判斷運動狀態、算加速度或位移
- 看到「由靜止」→ $v_0 = 0$；看到「煞車到停止」→ 末速度 = 0
- km/h 和 m/s 混在同一題時，**先統一單位**再計算

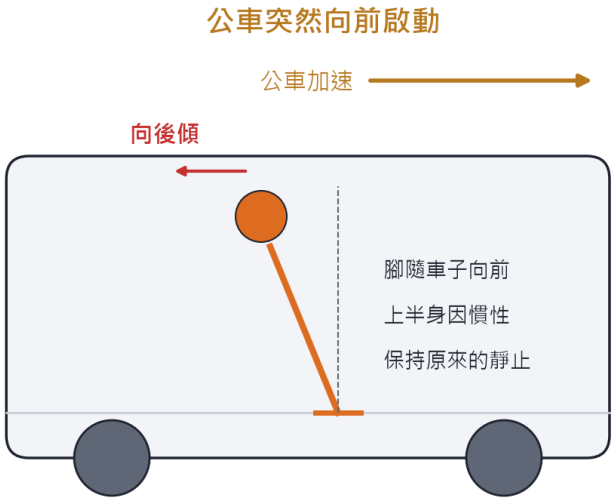
第2章 力與運動

2-1 牛頓第一運動定律（慣性定律） 2-2 牛頓第二運動定律 2-3 牛頓第三運動定律 2-4 圓周運動與萬有引力

2-1 牛頓第一運動定律（慣性定律）

靜者恆靜、動者恆做等速度運動

- 物體**不受外力**或**所受合力為零**時：靜止的保持靜止，運動的保持**等速度直線運動**
- **慣性**：物體維持原來運動狀態的性質；**質量愈大，慣性愈大**（與速度快慢無關）
- 力**不是**維持運動的原因，而是**改變運動狀態**（速度大小或方向）的原因
- 公車突然**啟動** → 乘客向**後**傾；公車突然**煞車** → 乘客向**前**傾
- 其他例子：拍打棉被除灰塵、甩乾溼衣服、汽車要繫安全帶



公車突然煞車時相反：乘客向前傾

公車突然啟動，乘客因慣性向後傾

陷阱提醒 慣性最常見的誤會

【錯】物體要一直受力才會一直運動，不推它就會停下來

【對】會停下來是因為受到**摩擦力**；在無摩擦的平面上不再施力，物體會**一直等速度前進**

【錯】跑得愈快的物體慣性愈大

【對】慣性大小**只由質量決定**，靜止的大卡車慣性也比高速的子彈大

2-2 牛頓第二運動定律

F = m a

- 物體所受**合力 F**，會使物體產生**加速度 a**：**F = m a**，加速度方向與**合力方向相同**
- 質量固定時，加速度與合力**成正比**；合力固定時，加速度與質量**成反比**
- 力的單位：**1 牛頓（N）= 使 1 kg 物體產生 1 m/s^2 加速度的力 = 1 $kg \cdot m/s^2$**
- **1 kgw（公斤重）= 9.8 N**；1 kgw = 1000 gw
- **計算前一定要把 kgw 換成 N**，質量用 kg，才能代入 F = m a
- 有摩擦力時：**合力 = 拉力 - 摩擦力**

量	單位	注意
質量 m	kg、g	物體所含物質的多少，**到哪裡都不變**
力、重量 F、W	N、kgw、gw	1 kgw = 9.8 N；1 gw = 0.0098 N
加速度 a	m/s^2	F 用 N、m 用 kg，算出來才是 m/s^2

例題 質量 5 kg 的木塊放在光滑水平面上，受 2 kgw 的水平拉力，木塊的加速度為多少？

- 先換單位：2 kgw = 2 × 9.8 = 19.6 N
- a = F ÷ m = 19.6 ÷ 5 = 3.92 m/s^2

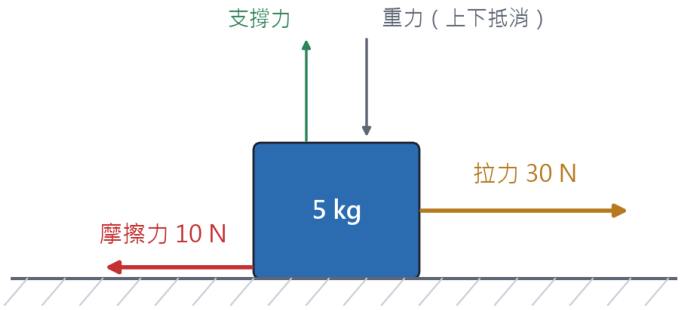
【對】答案：3.92 m/s^2

例題 質量 2 kg 的物體受 30 N 水平拉力，同時受 10 N 的摩擦力，物體的加速度為多少？

- 合力 = 30 - 10 = 20 N
- a = 20 ÷ 2 = 10 m/s^2

【對】答案：10 m/s^2

受力圖：合力 = 拉力 - 摩擦力



合力 = 30 - 10 = 20 N，向右

$a = 20 \div 5 = 4\ m/s^2$

受力圖：先求合力，再用 F = ma

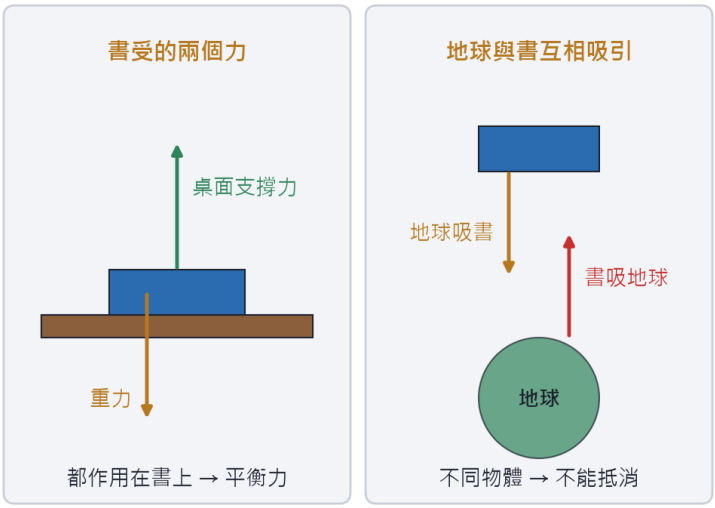
2-3 牛頓第三運動定律

作用力與反作用力

- 甲對乙施力，乙**同時**對甲施一個力：**大小相等、方向相反、在同一直線上**
- 兩力**同時產生、同時消失**，而且作用在**兩個不同的物體**上 → **不能互相抵消**
- 例子：划槳向後推水 → 水推船向前；火箭向後噴氣 → 氣體推火箭向前；走路時腳向後推地 → 地推人向前

比較	作用力與反作用力	一對平衡力
作用對象	**兩個不同物體**	**同一個物體**
大小方向	相等、相反、同直線	相等、相反、同直線
能否抵消	不能	可以（合力為零）
例：書靜置桌上	地球吸書 與 書吸地球	書受的重力 與 桌面支撐書的力

平衡力 vs 作用力與反作用力



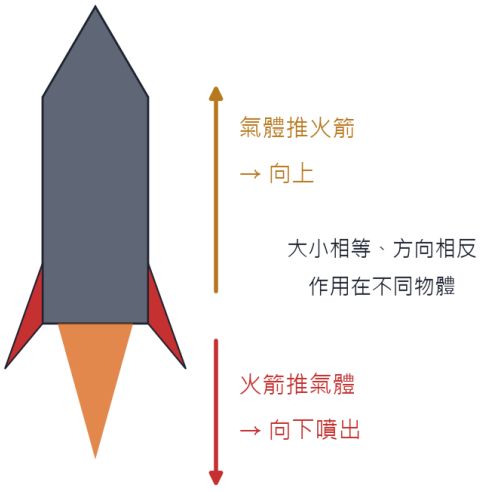
平衡力作用在同一物體；作用力與反作用力作用在不同物體

陷阱提醒 馬拉車的迷思

【錯】車能被拉動，是因為馬拉車的力大於車拉馬的力

【對】兩者**永遠一樣大**；車會動是因為**車受到的合力**（馬的拉力 - 地面摩擦力）不為零

火箭：作用力與反作用力



划船、走路、游泳都是同一個道理

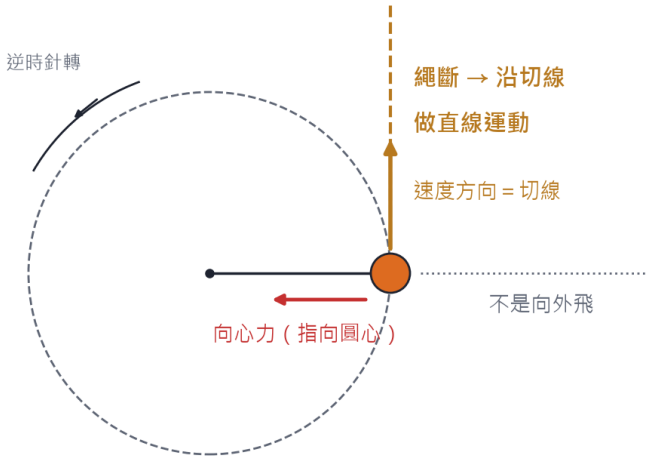
火箭推氣體向下，氣體推火箭向上

2-4 圓周運動與萬有引力

等速率圓周運動

- 速率不變，但**速度方向一直改變** → 速度有變化 → **有加速度**
- 需要一個**指向圓心**的力，稱為**向心力**；向心力**不是新的力**，由繩子張力、摩擦力、萬有引力等提供
- 例：甩繩子上的球（繩子張力）、汽車轉彎（地面摩擦力）、月球繞地球（萬有引力）
- 向心力突然消失（繩子斷掉）→ 物體沿當時位置的**切線方向**做直線運動

繩子斷了，沿切線飛出



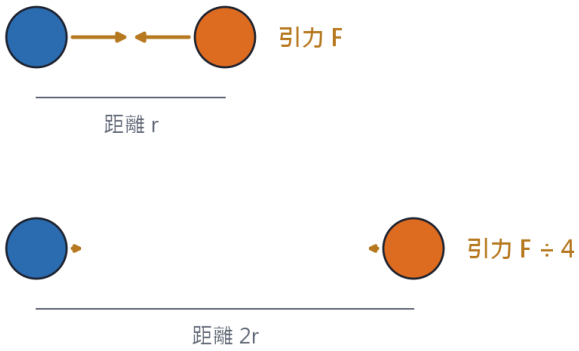
向心力消失 → 合力為零 → 依慣性保持當時的速度

向心力指向圓心；繩斷後沿切線方向飛出

萬有引力與重量

- 任兩個物體之間都有互相吸引的力：與**兩物體質量的乘積成正比**，與**距離的平方成反比**
- 距離變 2 倍 → 引力變 **1/4**；距離變 3 倍 → 引力變 **1/9**
- **重量**：地球（或星球）對物體的萬有引力，**W = m g**，會隨地點改變
- **月球表面重力約為地球的 1/6**：60 kg 的人在月球上，質量仍是 60 kg，重量約 10 kgw
- **彈簧秤**量的是重量（會變）；**等臂天平**比較的是質量（在月球上讀數不變）

萬有引力與距離平方成反比



距離 2 倍 → 1/4；距離 3 倍 → 1/9

重量 = 星球對物體的引力，會隨地點改變

距離變 2 倍，引力變 1/4

考試情報

- kgw 與 N 的換算是必考送分題，**忘了乘 9.8 是頭號失分點**
- 「作用力與反作用力」vs「平衡力」：先問**這兩個力作用在誰身上**
- 會考常考「繩斷後往哪飛」：答**切線方向**，不是向外、也不是沿圓周

第3章 功與能量

3-1 功與功率 3-2 動能與位能 3-3 力學能守恆 3-4 能量的轉換與守恆

3-1 功與功率

功 W = F × S

- **功 = 力 × 物體沿力的方向移動的距離**，W = F × S
- 單位：**焦耳（J）**，1 J = 1 N × 1 m；**1 kgw·m = 9.8 J**
- 作功三條件：**有施力**、**物體有移動**、**移動方向上有力**（力與移動方向不可互相垂直）
- **不作功**的例子：推牆推不動（沒移動）、提著書包水平走路（力向上、移動水平，互相垂直）、等速率圓周運動的向心力
- 等速舉起物體：施力 = 物重，**作功 = m g h**

功率 P = W ÷ t

- **功率**：單位時間內所作的功，表示**作功的快慢**
- 單位：**瓦特（W）**，1 W = 1 J/s；**1 kW = 1000 W**
- 電器標示 500 W，表示每秒消耗 500 J 的電能

例題 小明用 20 N 的水平力推箱子，使箱子沿力的方向前進 5 m，共花 10 秒。求小明作的功與功率。

- W = F × S = 20 × 5 = 100 J
- P = W ÷ t = 100 ÷ 10 = 10 W

【對】答案：100 J；10 W

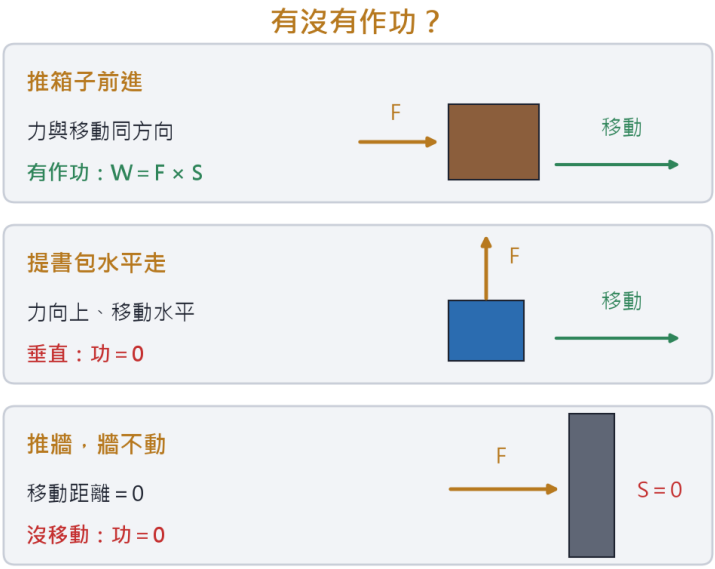
陷阱提醒 作功最常錯的判斷

【錯】提著很重的書包走了 100 m，手對書包作了很多功

【對】手的力**向上**、書包**水平**移動，兩者垂直 → 手對書包**沒有作功**（雖然手很痠）

【錯】用的力愈大，作的功一定愈多

【對】功 = 力 × 距離；推牆推得滿頭大汗但牆沒動，**功 = 0**



力與移動方向垂直、或沒有移動，都不作功

3-2 動能與位能

能量	公式	重點
動能	$E_k = 1/2 \times m v^2$	速度 2 倍 → 動能 **4 倍**；質量 2 倍 → 動能 2 倍
重力位能	$U = m g h$	h 是相對**參考面**的高度；單位用 kg、m/s^2、m → J
彈力位能	（國中不計算）	彈簧、弓、彈弓的**形變量愈大**，彈力位能愈大
功率	$P = W \div t$	1 W = 1 J/s
功	$W = F \times S$	1 J = 1 N·m；1 kgw·m = 9.8 J

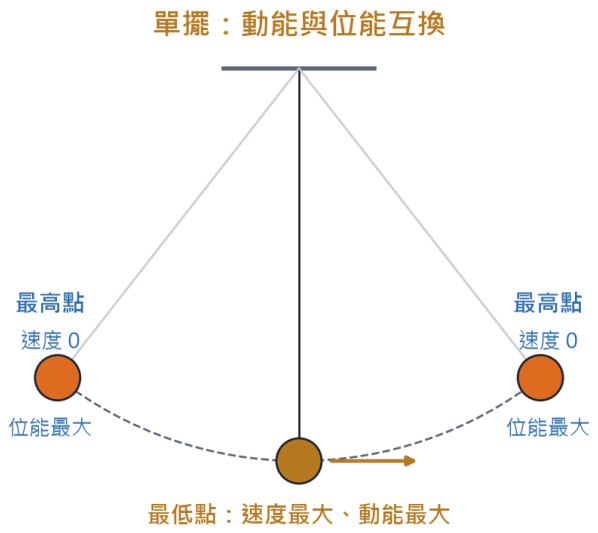
功與能的關係

- **能量是作功的本領**，單位也是焦耳（J）
- 外力對物體作功，物體的能量就增加：把物體等速舉高 h，作功 m g h → **重力位能增加 m g h**
- 合力對物體作功 = 物體**動能的變化**

3-3 力學能守恆

動能 + 位能 = 力學能

- **力學能 = 動能 + 位能**
- **不計摩擦與空氣阻力**時，物體運動過程中**力學能守恆**：位能減少多少，動能就增加多少
- 單擺：**最高點**速度為 0、位能最大；**最低點**速度最大、動能最大
- 從高 h 處由靜止落下，落地速率 **v = √(2 g h)**，與質量無關
- 有摩擦時力學能會減少，減少的部分大多轉成**熱能**

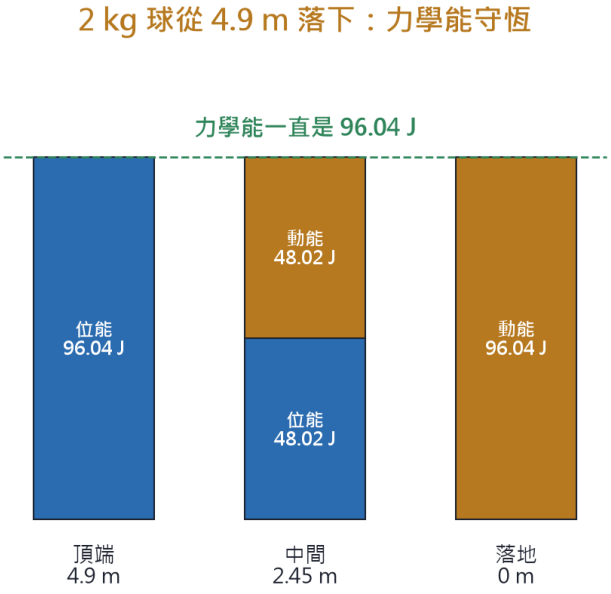


單擺：最高點位能最大，最低點動能最大

例題 質量 2 kg 的球從 4.9 m 高處由靜止落下（不計空氣阻力，以地面為參考面）。求球在最高處的重力位能與落地時的速率。

- $U = mgh = 2 \times 9.8 \times 4.9 = 96.04$ J
- 力學能守恆：落地時動能 $= 96.04$ J $= 1/2 \times 2 \times v^2$
- $v^2 = 96.04$，$v = 9.8$ m/s

【對】答案：96.04 J；9.8 m/s



落下過程位能變動能，力學能不變

陷阱提醒 力學能守恆的陷阱

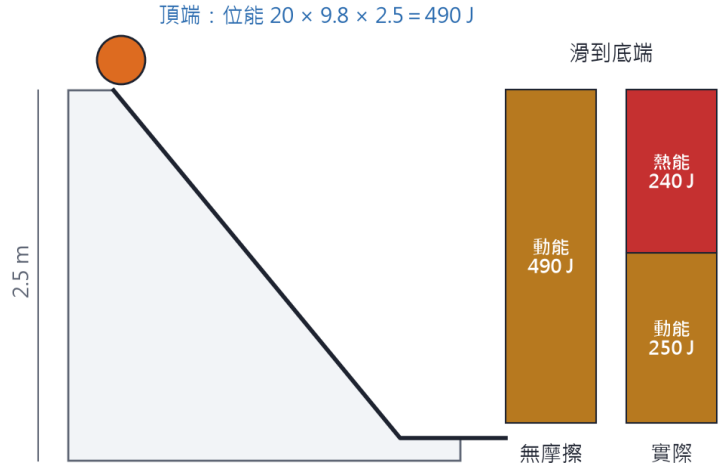
【錯】重的球落下比較快，所以落地速率比較大

【對】$v = \sqrt{2gh}$，**質量消掉了**；不計阻力時輕重球落地速率相同

【錯】球反彈愈來愈低，表示能量消失了

【對】是**力學能**減少，轉成了**熱能、聲能**；**總能量仍然守恆**

溜滑梯：490 J 去哪了？

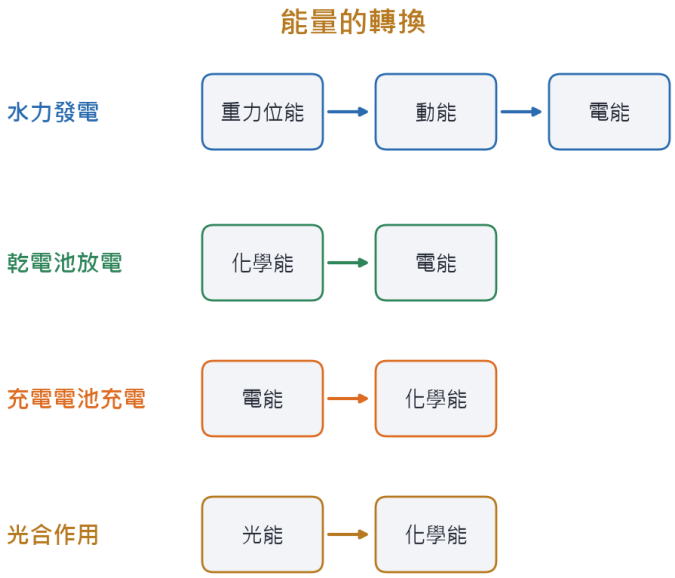


無摩擦 7 m/s；實際 5 m/s，少的 240 J 變熱能

有摩擦時，減少的力學能變成熱能

3-4 能量的轉換與守恆

例子	能量轉換
水力發電	重力位能 → 動能 → 電能
火力發電	化學能 → 熱能 → 動能 → 電能
電燈、電熱器	電能 → 光能、熱能
乾電池放電	**化學能 → 電能**
充電電池充電	**電能 → 化學能**
植物光合作用	光能 → 化學能
拉弓射箭	彈力位能 → 動能



常見的能量轉換：注意放電與充電方向相反

能量守恆定律

- 能量**不會憑空產生，也不會憑空消失**，只會從一種形式轉換成另一種形式，**總量不變**
- 常見能量形式：動能、位能、熱能、光能、聲能、電能、化學能、核能
- 轉換過程中常有一部分變成熱能散失，所以實際機器的「有用能量」一定比輸入的少

考試情報

- kgw 一定要先 × 9.8 變 N，算出來才是焦耳
- 「等速」舉起 → 施力 = 物重、動能不變，作的功全部變成位能
- 動能與速度**平方**成正比，是會考最愛考的倍數題

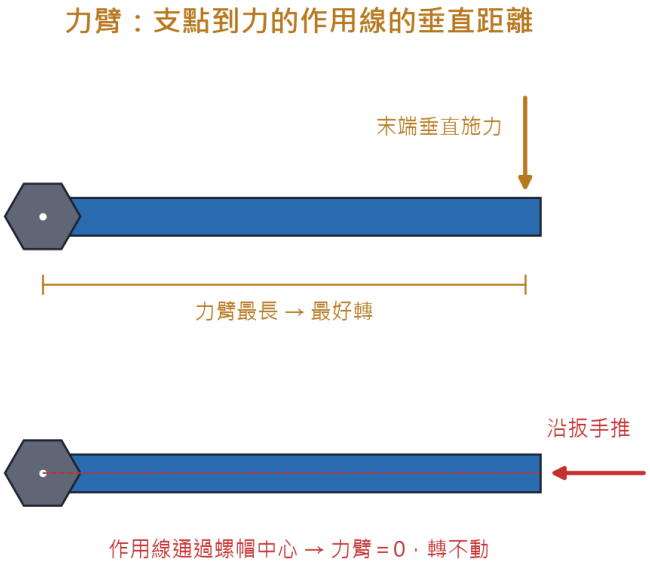
第4章 簡單機械與力矩

4-1 力矩與轉動 4-2 槓桿原理 4-3 靜力平衡 4-4 滑輪與輪軸 4-5 斜面與機械利益

4-1 力矩與轉動

力矩 = 力 × 力臂

- **力矩**：力使物體**繞支點（轉軸）轉動**的效果
- **力臂**：支點到**力的作用線**的**垂直距離**（不是到施力點的距離）
- **力矩 = 力 × 力臂**；單位 N·m、kgw·m、gw·cm
- 力矩分**順時針**與**逆時針**兩種方向；力的作用線通過支點時，力臂 = 0，**不會轉動**
- 要轉得動：**力愈大、力臂愈長愈容易**（扳手握末端、門把裝在離門軸最遠處）



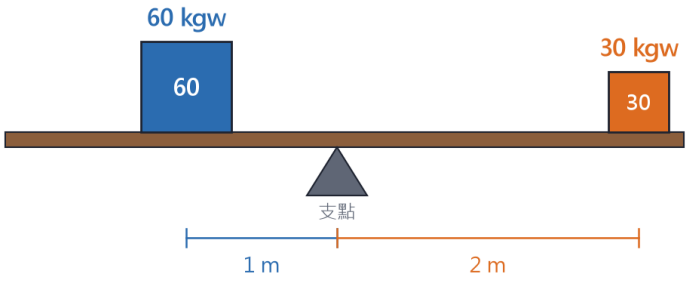
力臂是支點到力的作用線的垂直距離

4-2 槓桿原理

施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂

- 槓桿三要素：**支點、施力點、抗力點**
- 槓桿平衡：**施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂**（順時針力矩 = 逆時針力矩）
- **施力臂 > 抗力臂 → 省力**；施力臂 < 抗力臂 → 費力但**省時**（施力移動距離短）

蹺蹺板平衡



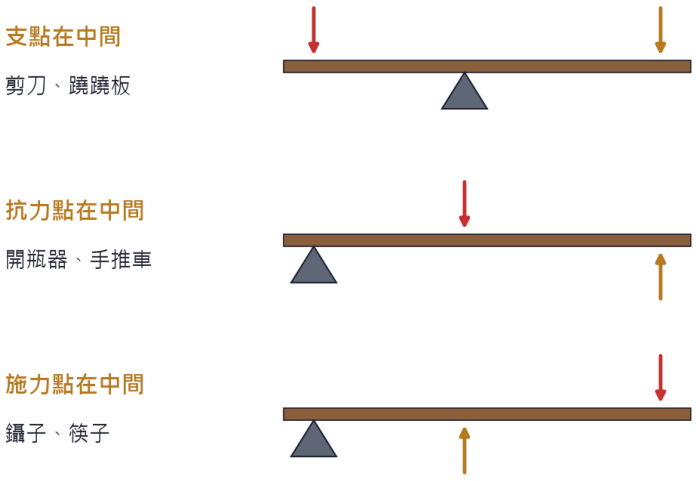
60 × 1 = 30 × 2　輕的人坐得遠

60 × 1 = 30 × 2：輕的人坐得遠

類型	誰在中間	省力？	例子
第一類	**支點**	看兩臂長短	蹺蹺板、剪刀、天平、鐵撬、拔釘鎚
第二類	**抗力點**	**一定省力**	開瓶器、裁紙刀、單輪手推車、胡桃鉗
第三類	**施力點**	**一定費力**（省時）	鑷子、筷子、掃把、釣竿、人的前臂

三類槓桿：看誰在中間

金色 = 施力　紅色 = 抗力　三角形 = 支點



三類槓桿：看支點、抗力點、施力點誰在中間

例題 蹺蹺板支點在中央，60 kgw 的爸爸坐在距支點 1 m 處，30 kgw 的小明要坐在支點另一側多遠處才能平衡？

- 施力 × 施力臂 = 抗力 × 抗力臂
- 60 × 1 = 30 × d，d = 2 m

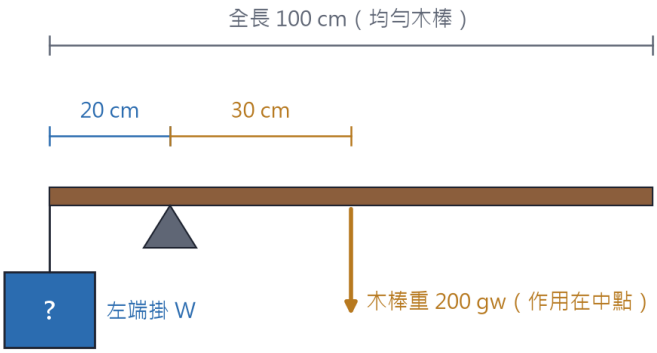
【對】答案：2 m

4-3 靜力平衡

不移動、也不轉動

- **靜力平衡**的兩個條件：**合力為零**（不移動）且 **合力矩為零**（不轉動）
- 合力為零：向上的力總和 = 向下的力總和（支點會出力撐住）
- 合力矩為零：對支點而言，**順時針力矩總和 = 逆時針力矩總和**
- **均勻木棒的重量可以看成集中在棒的中點（重心）**；支點不在中點時，木棒本身的重量也會產生力矩

支點不在中間：木棒重量要算



W × 20 = 200 × 30

W = 300 gw

均勻木棒的重量作用在中點

陷阱提醒 力矩題最常錯的地方

【錯】力臂 = 支點到施力點的距離（不管力的方向）

【對】力臂是支點到力的**作用線**的**垂直距離**；斜著拉時力臂會變短

【錯】支點不在中央時，木棒的重量可以不管

【對】均勻木棒的重量作用在**中點**，要算進力矩

【錯】省力的機械也能省功

【對】**任何機械都不省功**；省力就一定費時（施力移動的距離比較長）

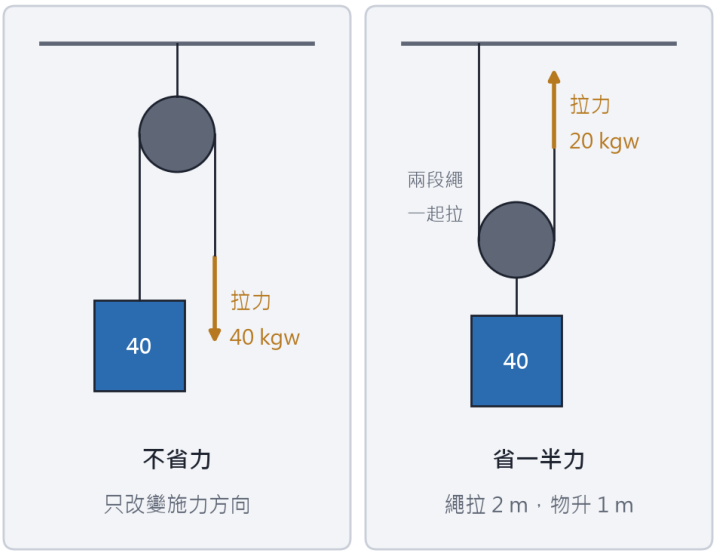
4-4 滑輪與輪軸

機械	理想機械利益	省力？	特點與例子
定滑輪	1	不省力	**改變施力方向**；升旗、窗簾
動滑輪	2	省一半力	**繩端拉的距離是物體上升的 2 倍**；起重機吊鉤
輪軸（施力於輪）	輪半徑 ÷ 軸半徑	省力	門把、螺絲起子、方向盤
輪軸（施力於軸）	軸半徑 ÷ 輪半徑	費力省時	腳踏車後輪（鏈條帶動軸）
斜面	斜面長 ÷ 斜面高	省力	無障礙坡道、螺絲、盤山公路

滑輪與輪軸的原理

- 定滑輪是**等臂槓桿**；動滑輪是**施力臂為抗力臂 2 倍**的槓桿
- 動滑輪：物體由**兩段繩子**一起拉，理想時（不計滑輪重與摩擦）施力 = 物重 ÷ 2
- 輪軸是能連續轉動的槓桿：**施力 × 輪半徑 = 抗力 × 軸半徑**（施力於輪時）

定滑輪 vs 動滑輪



定滑輪改變方向；動滑輪省一半力、繩拉 2 倍長

4-5 斜面與機械利益

機械利益與功的原理

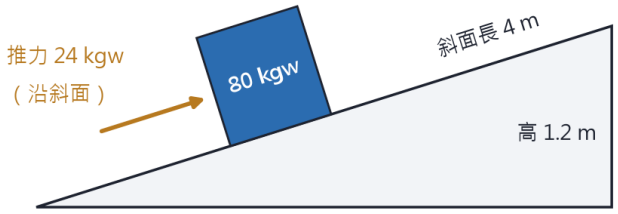
- **機械利益 = 抗力 ÷ 施力**；理想時 = 施力臂 ÷ 抗力臂
- 機械利益 > 1：**省力費時**；= 1：不省力，只改方向或方便；< 1：**費力省時**
- **功的原理**：理想機械（無摩擦）**輸入功 = 輸出功**；**施力 × 施力移動距離 = 抗力 × 抗力移動距離**
- 斜面（光滑）：**施力 × 斜面長 = 物重 × 斜面高**；斜面愈長、坡度愈緩愈省力

例題 光滑斜面長 5 m、高 1 m，要沿斜面等速推上 100 kgw 的物體，需施力多少？機械利益多少？

- 施力 × 斜面長 = 物重 × 高：F × 5 = 100 × 1
- F = 20 kgw；機械利益 = 100 ÷ 20 = 5

【對】答案：20 kgw；5

斜面：省力但不省功



24 × 4 = 80 × 1.2；兩種方法作功都是 940.8 J

斜面省力但不省功

考試情報

- 槓桿計算題：**先找支點**，再把每個力的力臂量出來（刻度相減）
- 動滑輪問「繩子要拉多長」：物體升高 h，繩端要拉 **2h**
- 看到「省力」就要想到「費時、移動距離長、**功不變**」

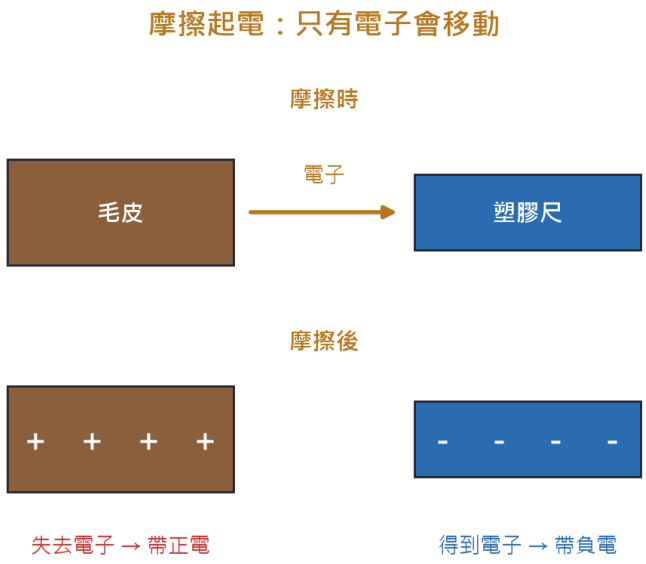
第5章 電的基本性質

5-1 靜電與電荷 5-2 導體與絕緣體 5-3 電流 5-4 電壓 5-5 電阻與歐姆定律 5-6 串聯與並聯電路

5-1 靜電與電荷

電荷從哪裡來

- 原子由**原子核**（含帶正電的**質子**、不帶電的**中子**）與帶負電的**電子**組成
- **質子數 = 電子數**時物體呈電中性；**得到電子 → 帶負電**，**失去電子 → 帶正電**
- **摩擦起電**：兩物體摩擦時**電子轉移**，兩者帶**等量異性電**；正電（質子）不會移動
- 例：塑膠尺（或橡膠棒）與毛皮摩擦 → 塑膠尺帶**負電**、毛皮帶**正電**；玻璃棒與絲綢摩擦 → 玻璃棒帶**正電**
- **同性電相斥、異性電相吸**；帶電體也能**吸引不帶電的輕小物體**（如紙屑）
- 電量單位：**庫侖（C）**

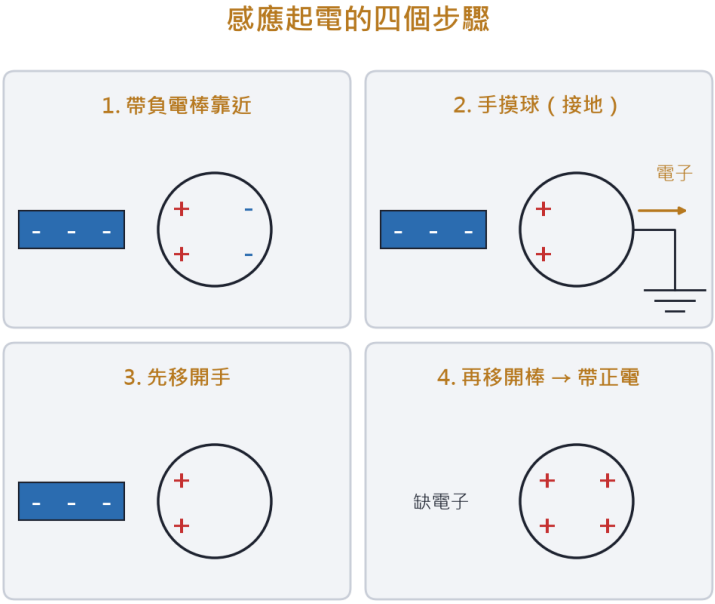


摩擦起電：只有電子會移動

起電方式	做法	結果
摩擦起電	兩種不同物質互相摩擦	電子轉移，兩物體帶**等量異性電**
接觸起電	帶電體**接觸**導體	導體帶**與帶電體相同**的電
感應起電	帶電體**靠近不接觸**導體，導體接地後**先斷接地、再移開帶電體**	導體帶**與帶電體相反**的電

靜電感應

- 帶電體靠近金屬導體（不接觸）：導體**近端感應出異性電、遠端出現同性電**，整體仍是中性
- 帶電體移開 → 電荷恢復均勻分布，導體**不帶電**
- **驗電器**：金屬箔片帶同性電互相排斥而張開，可檢驗物體是否帶電



感應起電：先斷接地，再移開帶電體，導體帶相反的電

陷阱提醒 靜電最常錯

【錯】玻璃棒與絲綢摩擦後帶正電，是因為絲綢的正電荷跑到玻璃棒上

【對】能移動的只有**電子**：是玻璃棒**失去電子**，所以帶正電

【錯】甲物體吸引乙物體，所以甲乙一定帶異性電

【對】帶電體也能吸引**不帶電**的物體；只有「**互相排斥**」才能確定帶同性電

5-2 導體與絕緣體

電荷能不能流動

- **導體**：電荷容易在其中移動，如**金屬（銅、鋁、鐵）、石墨、人體、大地、食鹽水等電解質水溶液**
- **絕緣體**：電荷不容易移動，如**塑膠、橡膠、玻璃、陶瓷、乾燥木頭、純水、空氣**
- 電線外層包塑膠或橡膠，就是利用絕緣體保護使用者

5-3 電流

電流 I

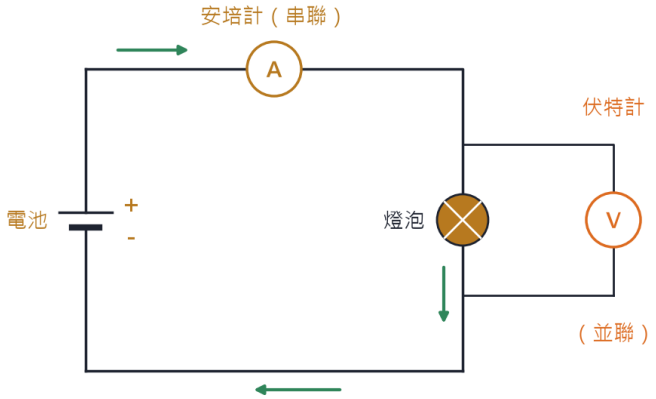
- **電流**：單位時間內通過導線某截面的電量，**I = 電量 ÷ 時間**
- 單位：**安培（A）**，1 A = 每秒通過 1 庫侖電量；1 A = 1000 mA
- **電流方向**：電池外部由**正極 → 經電器 → 負極**；**電子流動方向與電流方向相反**
- **安培計**：與待測電器**串聯**；電流由 **+ 端流入**；先用**最大量程**試接，避免燒壞
- 安培計內電阻很小，**絕對不可直接接在電池兩極**

5-4 電壓

電壓 V

- **電壓**是推動電荷流動形成電流的原因，電池提供電壓；單位**伏特（V）**
- 一顆新的乾電池約 **1.5 V**；臺灣家用電壓 **110 V**（大型電器用 220 V）
- **伏特計**：與待測電器**並聯**；＋端接電池正極那一側
- 相同電池**串聯**：總電壓 ＝ 各電池電壓相加；相同電池**並聯**：總電壓 ＝ 一顆電池的電壓，但可用比較久

安培計串聯、伏特計並聯



綠色箭頭＝電流：正極 → 電器 → 負極

電流由安培計、伏特計的＋端流入

安培計與燈泡串聯、伏特計與燈泡並聯

5-5 電阻與歐姆定律

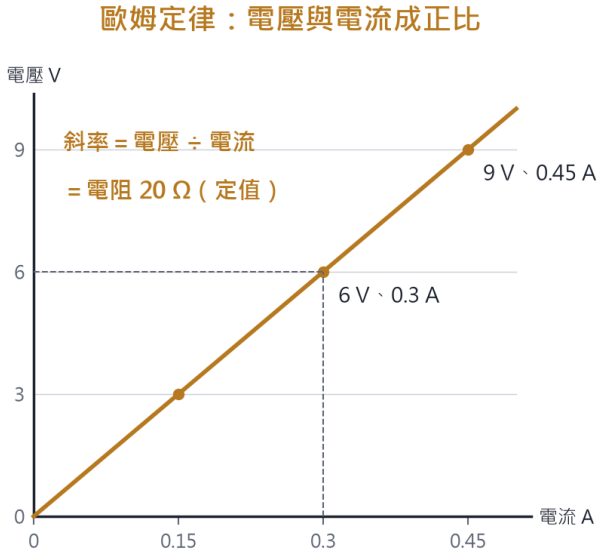
R = V ÷ I

- **電阻**：導體阻礙電流的程度，**R = V ÷ I**，單位**歐姆（Ω）**，1 Ω = 1 V ÷ 1 A
- **歐姆定律**：**溫度不變**時，金屬導體兩端的**電壓與電流成正比**，V ÷ I 為定值（電阻不變）
- 影響電阻的因素：**材質**、**長度（成正比）**、**截面積（成反比）**、**溫度**（金屬溫度升高電阻變大）
- 燈泡的燈絲溫度變化大，電壓愈大時電阻也變大，所以**燈泡不完全遵守歐姆定律**

例題 一個電阻器兩端的電壓為 6 V 時，通過的電流為 0.3 A。求電阻；若電壓改為 9 V（溫度不變），電流為多少？

- R = 6 ÷ 0.3 = 20 Ω
- 電阻不變：I = 9 ÷ 20 = 0.45 A

【對】答案：20 Ω；0.45 A



電壓-電流圖是通過原點的直線，斜率就是電阻

5-6 串聯與並聯電路

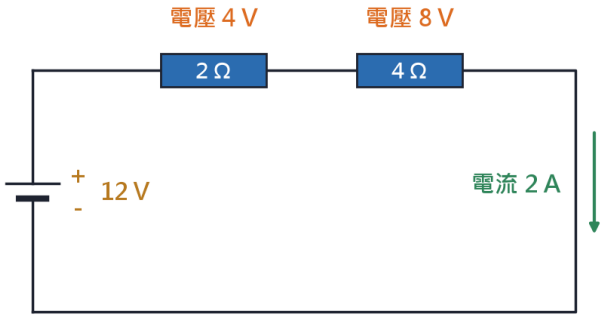
比較	串聯（一條路）	並聯（分岔路）
電流	**處處相等**	總電流 = 各支路電流**相加**
電壓	總電壓 = 各電器電壓**相加**	各支路電壓**都相等** = 電源電壓
總電阻	$R = R_1 + R_2$（**變大**）	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2$（**比最小的還小**）
兩個電阻	$R_1 + R_2$	$R_1 \times R_2 \div (R_1 + R_2)$
一個壞掉	全部不通	其他支路照常
例子	聖誕燈串（舊式）、手電筒電池	**家用電器**、教室電燈

例題 2 Ω 與 4 Ω 的電阻串聯，接在 12 V 的電池上，求電流與 4 Ω 電阻兩端的電壓。

- 總電阻 = 2 + 4 = 6 Ω
- I = 12 ÷ 6 = 2 A（串聯電流處處相等）
- 4 Ω 兩端電壓 = 2 × 4 = 8 V

【對】答案：2 A；8 V

串聯：電流相等，電壓分攤



電流處處相等

總電阻 2 + 4 = 6 Ω；電流 12 ÷ 6 = 2 A

4 V + 8 V = 12 V（電阻大的分到較多電壓）

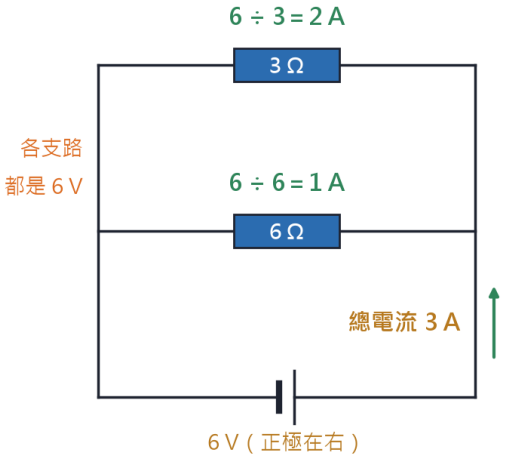
串聯：電流相等，電阻大的分到較多電壓

例題 3 Ω 與 6 Ω 的電阻並聯，接在 6 V 的電池上，求各支路電流、總電流與總電阻。

- 並聯電壓相等，都是 6 V
- $I_1 = 6 \div 3 = 2$ A；$I_2 = 6 \div 6 = 1$ A；總電流 3 A
- 總電阻 $= 6 \div 3 = 2$ Ω（或 $3 \times 6 \div (3 + 6) = 2$ Ω）

【對】答案：2 A、1 A；3 A；2 Ω

並聯：電壓相等，電流相加



總電阻 = 6 ÷ 3 = 2 Ω（比 3 Ω 還小）

並聯：各支路電壓相等，電流相加

陷阱提醒 電路觀念的陷阱

【錯】電流流過燈泡後會被「用掉」，所以流出燈泡的電流比流入的小

【對】串聯電路**電流處處相等**；被消耗的是**電能**，不是電流

【錯】並聯的電阻愈多，總電阻愈大

【對】並聯等於多開幾條路，**並聯愈多，總電阻愈小**、總電流愈大

考試情報

- 電路題先判斷**串聯還是並聯**，再決定「電流相等」還是「電壓相等」
- 安培計**串**、伏特計**並**：口訣「安串伏並」
- mA 要先換成 A 再代入 $V = IR$

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/science（不用註冊，直接下載）